PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN LIME STONE

Nomor	IK-OPRBLR-005-015
Revisi	03
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ASHARI RIZAL Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

SOP PENGOPERASIAN
LIMESTONE
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

SOP PENGOPERASIAN
LIMESTONE
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-033	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSA-072	
2	29 Nov 2019	Hlm 3	-	- Menjadi "3. Baku Mutu Emisi •Sulfur Dioksida (SO2): 550 (mg/Nm3)	
3	5 NOV 2020		-No.Dok ' SOP-560400-OPSA-072 -Cover	-Menjadi 'IK-OPRBLR-005-015 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

SOP PENGOPERASIAN
LIMESTONE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI PERALATAN :

1. Untuk menginjeksikan CaCO3 agar mengurangi kadar udara polutan
2. Menjaga kadar CEMS meliputi SO2, CO, NOX, O2

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. Helm safety

3.1.2. Sepatu Safety

3.1.3. KaosTangan

3.1.4. Ear plug

4. PELAKSANA

1. Operator Boiler (CCR dan local)
2. Operator ALBA

5. BATASAN OPERASI

1. *Arus Roots Blower Alarm/Trip* : 70 A / 100 A
2. *Vibrasi max* : 6.5 mm/s
3. Batasan Operasi Baku Mutu Emisi (CEMS)
   - Sulfur Dioksida (SO_2) : 550 (mg/Nm^3)

SOP PENGOPERASIAN
LIMESTONE

6. PERSIAPAN

6.1. Pastikan bahwa baut kaki motor limestone terpasang dengan benar (kencang).

6.2. Pastikan circuit breaker Limestone dalam posisi close (Terenergized)

6.3. Pastikan valve manual inlet & outlet limestone posisi full open.

6.4. Kadar NOX, SOX dan O2 melebihi standart baku.

6.5. Pastikan SA Fan, PA Fan dan ID Fan sudah beroperasi.

6.6. Permit Start "PAF NOT TRIP"

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Main Limestone

7.1.1. Open display limestone (common)

7.1.2. Operasikan Fan limestone main silo dust collector, klik simbol Fan akan muncul kotak menu. Klik Start kemudian klik Ack

7.1.3. Operasikan motor limestone main dust collector, klik simbol Motor akan muncul kotak menu. Klik Start kemudian klik Ack

7.1.4. Koordinasikan dengan operator di lokal area limestone

7.1.5. Klik Tombol MODE

7.1.6. Pilih Mode Auto/Man

7.1.7. Pilih Mode Manual lalu klik ACK

7.1.8. Open inlet Valve sealing

7.1.9. Open valve balance

7.1.10. Close Inlet Valve sealing

7.1.11. Open inlet Valve limestone

7.1.12. Point 8,9,10.11 proses pengisian limestone dari main ke buffer silo 1.

7.1.13. Amati Level buffer silo LVL H.

7.1.14. Close inlet Valve limestone

7.1.15. Open inlet Valve sealing

7.1.16. Close Valve balance

7.1.17. Open mixing outlet air valve

7.1.18. Open mixing inlet air valve (press. >200 KPa)

7.1.19. Start motor Feeder

7.1.20. Tambah kecepatan motor 15% (jaga Frequency 15-30 Hz)

7.1.21. Amati kenaikan level di Daily Steel Limestone Flour Silo (Display Limestone Boiler)

7.2. **Daily limestone**

7.2.1. Start root blower

7.2.2. Klik start kemudian klik ACK

7.2.3. Pastikan start permits sequence terpenuhi :

7.2.4. a. Stop feeder

7.2.5. b. Close inlet Air Valve

7.2.6. c. Close outlet valve

7.2.7. Klik tombol Mode, klik AUTO klik ACK

7.2.8. Klik menu Start sequence akan muncul kotak menu klik Star, klik ACK

7.2.9. Tunggu semua permits terpenuhi, maka indikator valve limestone menunjukkan AUTO dan sistem limestone akan beroperasi secara AUTO

7.3. **Stop**

7.3.1. Pastikankan kadar NOX dan SOX pada parameter CEMS sudah memenuhi standart bakumutu

7.3.2. Klik menu start sequence, akan muncul kotak dialog klik Rest, klik ACK

7.3.3. Amati valve limestone akan berhenti operasi secara berurutan

7.3.4. Klik Menu mode, kemudian muncul kotak dialog klik Manual klik ACK

7.3.5. Stop motor limestone feeder dengan klik simbol M, klik stop, klik ACK

7.3.6. Stop root blower dengan klik simbol blower, klik stop, klik ACK

7.3.7. close conveyor limestone inlet valve